Correction - Écriture fractionnaire (révisions)

Exercice 1

a. $\frac{12}{-5}$ est négative.

b. $\frac{-7}{-3}$ est positive.

c. $-\frac{6}{11}$ est négative.

d. $\frac{9}{4}$ est positive.

e. $\frac{-15}{8}$ est négative.

f. $\frac{-2}{-9}$ est positive.

Exercice 2

Parmi les nombres suivants, lesquels sont premiers ? 2 ; 9 ; 13 ; 21 ; 1 ; 29 ; 17 ; 27 ; 51 ; 31

Les nombres premiers sont : **2 ; 13 ; 17 ; 29 ; 31**.

9 = 3 × 3 ; 21 = 3 × 7 ; 27 = 3 × 9 ; 51 = 3 × 17 ne sont pas premiers. 1 n'est pas premier : il n'a qu'un seul diviseur.

Exercice 3

a. 36 = 2 × 2 × 3 × 3

b. 90 = 2 × 3 × 3 × 5

c. 126 = 2 × 3 × 3 × 7

d. 210 = 2 × 3 × 5 × 7

Exercice 4

a. $\frac{18}{24}$

$= \frac{\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times 3}{\mathbf{2} \times 2 \times 2 \times \mathbf{3}}$

$= \frac{3}{4}$

b. $\frac{45}{60}$

$= \frac{\mathbf{3} \times 3 \times \mathbf{5}}{2 \times 2 \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}}$

$= \frac{3}{4}$

c. $-\frac{28}{42}$

$= -\frac{\mathbf{2} \times 2 \times \mathbf{7}}{\mathbf{2} \times 3 \times \mathbf{7}}$

$= -\frac{2}{3}$

d. $\frac{36}{90}$

$= \frac{2 \times 2 \times 3 \times 3}{2 \times 3 \times 3 \times 5}$

$= \frac{2}{5}$

e. $\frac{126}{210}$

$= \frac{2 \times 3 \times 3 \times 7}{2 \times 3 \times 5 \times 7}$

$= \frac{3}{5}$

Exercice 5

a. $\frac{2}{5} + \frac{1}{5}$

$= \frac{3}{5}$

b. $\frac{3}{4} + \frac{5}{8}$

$= \frac{3 \times 2}{4 \times 2} + \frac{5}{8}$

$= \frac{6}{8} + \frac{5}{8}$

$= \frac{11}{8}$

c. $\frac{7}{6} - \frac{1}{3}$

$= \frac{7}{6} - \frac{1 \times 2}{3 \times 2}$

$= \frac{7}{6} - \frac{2}{6}$

$= \frac{5}{6}$

d. $\frac{5}{12} + \frac{3}{4}$

$= \frac{5}{12} + \frac{3 \times 3}{4 \times 3}$

$= \frac{5}{12} + \frac{9}{12}$

$= \frac{14}{12}$

$= \frac{2 \times 7}{2 \times 2 \times 3}$

$= \frac{7}{6}$

e. $-\frac{2}{3}+\frac{5}{6}$

$=-\frac{2\times 2}{3\times 2}+\frac{5}{6}$

$=-\frac{4}{6}+\frac{5}{6}$

$=\frac{1}{6}$

f. $\frac{1}{6}-\frac{3}{4}$

$=\frac{1\times 2}{6\times 2}-\frac{3\times 3}{4\times 3}$

$=\frac{2}{12}-\frac{9}{12}$

$=-\frac{7}{12}$

g. $\frac{3}{10}-\frac{7}{15}$

$=\frac{3\times 3}{10\times 3}-\frac{7\times 2}{15\times 2}$

$=\frac{9}{30}-\frac{14}{30}$

$=-\frac{5}{30}$

$=-\frac{\mathbf{5}}{2\times 3\times \mathbf{5}}$

$=-\frac{1}{6}$

h. $2-\frac{3}{5}$

$=\frac{10}{5}-\frac{3}{5}$

$=\frac{7}{5}$

Exercice 6

a. $\frac{3}{5}\times\frac{2}{7}$

$=\frac{3\times 2}{5\times 7}$

$=\frac{6}{35}$

b. $\frac{4}{9}\times\frac{3}{8}$

$=\frac{4\times 3}{9\times 8}$

$=\frac{\mathbf{2}\times\mathbf{2}\times\mathbf{3}}{\mathbf{3}\times 3\times\mathbf{2}\times\mathbf{2}\times 2}$

$=\frac{1}{6}$

c. $-\frac{5}{6}\times\frac{9}{10}$

$=-\frac{5\times 9}{6\times 10}$

$=-\frac{\mathbf{5}\times\mathbf{3}\times 3}{2\times\mathbf{3}\times 2\times\mathbf{5}}$

$=-\frac{3}{4}$

d. $-\frac{7}{4}\times\left(-\frac{8}{21}\right)$

$=\frac{7\times 8}{4\times 21}$

$=\frac{\mathbf{7}\times\mathbf{2}\times\mathbf{2}\times 2}{\mathbf{2}\times\mathbf{2}\times 3\times\mathbf{7}}$

$=\frac{2}{3}$

e. $6\times\frac{5}{9}$

$=\frac{6\times 5}{9}$

$=\frac{2\times\mathbf{3}\times 5}{\mathbf{3}\times 3}$

$=\frac{10}{3}$

Exercice 7

1. Dans un collège de 540 élèves, les $\frac{4}{9}$ des élèves sont demi-pensionnaires.

Combien y a-t-il de demi-pensionnaires ?

$$540 \times \frac{4}{9}$$

$$= \frac{540 \times 4}{9}$$

$$= \frac{2 \times 2 \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times 3 \times 5 \times 2 \times 2}{\mathbf{3} \times \mathbf{3}}$$

$$= 240$$

Il y a 240 demi-pensionnaires.

2. Une recette de gâteau pour 600 g de pâte contient les $\frac{3}{8}$ de farine. Quelle masse de farine faut-il ?

$$600 \times \frac{3}{8}$$

$$= \frac{600 \times 3}{8}$$

$$= \frac{\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times 3 \times 5 \times 5 \times 3}{\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2}}$$

$$= 225$$

Il faut 225 g de farine.

3. Léo dépense $\frac{1}{4}$ de son argent pour un jeu et $\frac{2}{5}$ pour des vêtements.

a) Quelle fraction de son argent a-t-il dépensée ?

$$\frac{1}{4} + \frac{2}{5}$$

$$= \frac{1 \times 5}{4 \times 5} + \frac{2 \times 4}{5 \times 4}$$

$$= \frac{5}{20} + \frac{8}{20}$$

$$= \frac{13}{20}$$

Il a dépensé les $\frac{13}{20}$ de son argent.

b) Il avait 60 €. Combien d'argent lui reste-t-il ?

Il lui reste $\frac{20}{20} - \frac{13}{20} = \frac{7}{20}$ de son argent.

$$60 \times \frac{7}{20}$$

$$= \frac{60 \times 7}{20}$$

$$= \frac{\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times 3 \times \mathbf{5} \times 7}{\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5}}$$

$$= 21$$

Il lui reste 21 €.